

六维力测量模块串口 输出方式

目录

1. 说明	2
2. 设置串口输出模式-RTU	2
3. 设置电脑端串口参数	4
4. 串口助手通讯测试	5
5. 读写命令举例	6
5.1 常用参数交互举例	6
5.2 基本参数操作举例	7
5.3 标定操作举例	9
6. 连续输出协议说明	9

1. 说明

本文档主要描述协议交互说明。本模块上电 30s 内是处于 modbus 协议。上电 30s 后如果没有交互 modbus 协议。就自动采用自定义协议连续输出

2. 设置串口输出模式-RTU

2.1 通讯说明

本变送器采用标准 Modbus-RTU 通讯格式，波特率 115200bps/8bit/无校验位。支持 modbus-rtu 从站模式，通讯数据遵循大端对齐模式。

注：所谓的大端模式，是指数据的高字节，保存在内存的低地址中，而数据的低字节，保存在内存的高地址中，这样的存储模式有点儿类似于把数据当作字符串顺序处理：地址由小向大增加，而数据从高位往低位放。

16 位整型数据 e6 84，表示 0xe684。
32 位整型数据是 3412 的格式；12 34 56 78 表示：0x56781234.

ModBus 节点地址:

模块固定站地址号为：1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号

2.2 Modbus 命令表格

ModBus RTU 支持 03H、06H、10H 功能					
其他 PLC 地址	西门子 PLC 地址	参数说明	默认值	数据类型	操作属性
00/01	40001/40002	显示重量（忽略小数点）		Int32	只读
02	40003	. 0	0=动态； 1=稳态	bit	读
		. 1	0=非零位； 1=零位	bit	
		. 2	0=毛重模式； 1=净重模式	bit	
		. 3	0=没有上超载；1=上超载	bit	
		. 4	0=没有下超载；1=下超载	bit	
		. 5~15		bit	

02	40003	操作： 0：无；1：清零；2：去皮；3：清皮； 4：X10；5：毛净模式切换		Int16	写
03	40004	小数点位数，可选：0、1、2、3、4	0	Int16	读写
04/05	40005/40006	毛重（忽略小数点）		Int32	只读
06/07	40007/40008	皮重（忽略小数点）		Int32	读写
08	40009	分度值1（对应高位量程），可选： 1，2，5，10，20，50，100。	1	Int16	读写
09	40010	分度值2（对应低位量程），可选： 1，2，5，10，20，50，100。	1	Int16	读写
10/11	40011/40012	满量程（高位量程）	6000	Int32	读写
12/13	40013/40014	中间量程（低位量程）	0	Int32	读写
14	40015	单位，可选：0：kg；1：g；2：t	0（kg）	Int16	读写
15	40016	开机清零范围（0~100）：0%~100%	2	Int16	读写
16	40017	手动清零范围（0~100）：0%~100%	5	Int16	读写
17	40018	零点跟踪范围（0~65535 忽略小数点）	10	Int16	读写
18	40019	稳定显示范围（0~99）： 0:OFF；1:0.1d … 98:9.8d；99:9.9d。	3 (0.3d)	Int16	读写
19	40020	滤波等级：（0~5）数值越大滤波越重	3	Int16	读写
20	40021	校准点序号：（0~5） 0：代表零点；1：代表第一个标定点	0	Int16	读写
21	40022	校准执行/校准状态： 写：1：执行该点校准，其它值无效 读：校准倒计时时间，0：校准完成； -1：校准失败	0	Int16	读写
22/23	40023/40024	校准物重量值（砝码重量）	0	Int32	读写
24/25	40025/40026	校准内码值	0	Int32	读写
26/27	40027/40028	传感器总量程（所有传感器量程和）	1000.0	Int32	读写
28/29	40029/40030	传感器平均灵敏度，200000 代表 2.00000mV/V	200000	Int32	读写
30	40031	从机地址（自己的地址）：1~32	32	Int16	读写
31	40032	软件版本号：		Int16	只读
34/35	40035/40036	设备序列号		Int32	读
96	40097	AD 采样速率选择： 0:6 次/秒；1:12 次/秒；2:25 次/秒； 3:50 次/秒；4:100 次/秒；5:200 次/秒； 6:40 次/秒；7:800 次/秒；8:1600 次/秒	4	Int16	读写
98/99	40099/40100	AD 内码		Int32	读

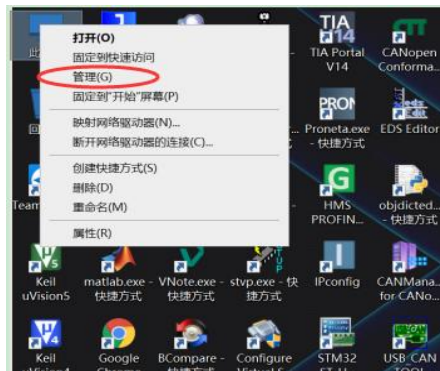
3. 设置电脑端串口参数

3.1 电脑端串口驱动准备

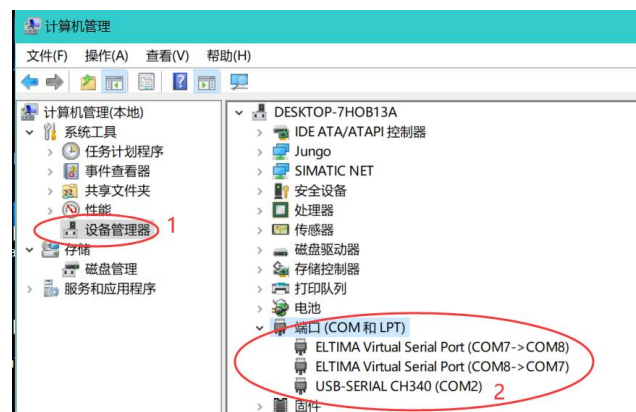
若仪表通过 RS485 转换器与电脑连接通讯时。需确认转换器驱动安装成功，可与电脑正常通讯。

3.2 查看串口端口号

电脑端鼠标放在“我的电脑”上点击右键，选择管理：



双击“设备管理器”后，双击“端口（COM 和 LPT）”进入如下界面可查看串口端口号：COM2。



3.2 配置串口参数

3.2.1 使用串口调试助手方式

使用串口调试助手进行通讯测试时，需确认软件内的参数设置与仪表的参数设置一致。

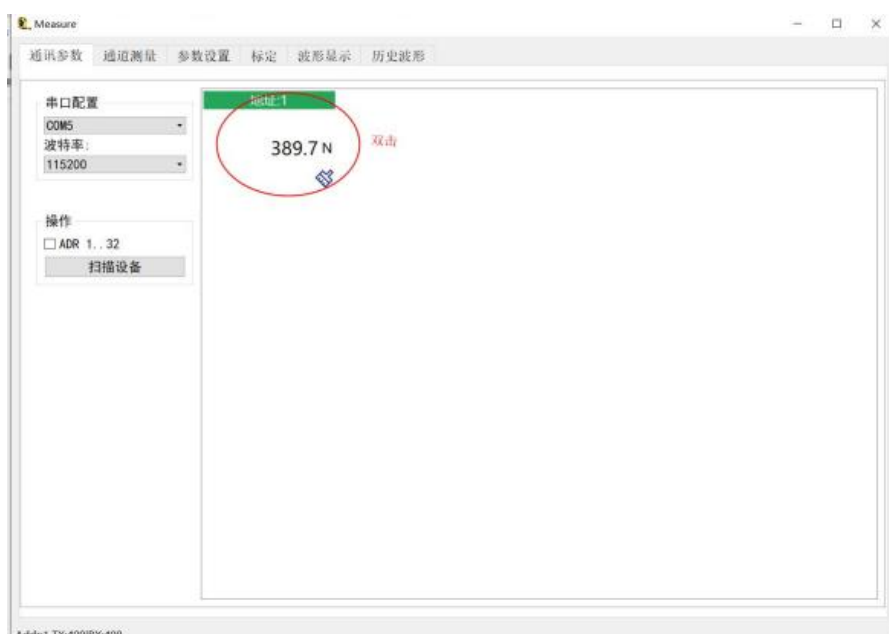
如：仪表内波特率为 115200，通讯方式 rtu，数据格式 8-n-1。

软件设置如下：（接收设置：Hex，发送设置：Hex）



3.2.2 使用配套调试软件方式

可以使用配套的调试软件与模块通讯，配套调试软件我司提供。软件主界面如下图：



4. 串口助手通讯测试

参数设置完成后，可通过发送指令与仪表交互重量数据：

仪表从站编号 01，读取重量数据指令：01 03 00 00 00 02 C4 0B

仪表从站编号 02，读取重量数据指令：02 03 00 00 00 02 C4 38

仪表从站编号 03，读取重量数据指令：03 03 00 00 00 02 C5 E9
仪表从站编号 04，读取重量数据指令：04 03 00 00 00 02 C4 5E
仪表从站编号 05，读取重量数据指令：05 03 00 00 00 02 C5 8F
仪表从站编号 06，读取重量数据指令：06 03 00 00 00 02 C5 BC

5. 读写命令举例

以从站编号 1 为例，举例与仪表交互数据：

读从站地址 1 的协议 (01 03 00 00 00 02 C4 0B) 具体说明如下：

从站地址	功能码	数据地址	数据长度	CRC 校验
01	03	00 00	00 02	C4 0B

写从站地址 32 的协议 (20 06 00 1E 00 01 2E BD) 具体说明如下：

从站地址	功能码	数据地址	数据值	CRC 校验
20	06	00 1E	00 01	2E BD

5.1 常用参数交互举例

5.1.1 读取实时值指令：（协议地址为 0000H/0001H，PLC 地址为：40001/40002）

发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B
返回：01 03 04 00 00 00 00 FA 33
根据返回数据，仪表当前值为 0，因小数点位数为 0，则对应仪表示数为 0；
发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B
返回：01 03 04 61 4E 00 BC 84 69
根据返回数据，仪表当前值为 0x00BC614E = 12345678，因小数点位数为 0，则对应仪表示数为 12345678；

5.1.2 读取实时状态指令：（协议地址为 0002H，PLC 地址为：40003）

发送：01 03 00 02 00 01 25 CA
返回：01 03 02 00 20 B9 9C
根据返回数据，仪表当前值为 0x0020；表示动态、非零位、毛重模式、没有上超载、没有下超载、单量程、正常显示重量、在称重工作模式。
返回数据对应位的意义如下：

.0	0=动态； 1=稳态
.1	0=非零位； 1=零位
.2	0=毛重模式； 1=净重模式
.3	0=没有上超载； 1=上超载
.4	0=没有下超载； 1=下超载
.5	0=低位量程内； 1=高位量程内（单量程常为 1）
.6	0=正常显示重量； 1=分度值缩小 10 倍显示重量
.7~15	预留

5.1.3 写入清零指令：（协议地址为 0002H，PLC 地址为：40003）

发送：01 06 00 02 00 01 E9 CA

返回：01 06 00 02 00 01 E9 CA

根据返回数据，表示操作成功。

5.1.4 读小数点指令：（协议地址为 0003H，PLC 地址为：40004）

发送：01 03 00 03 00 01 74 0A

返回：01 03 02 00 00 B8 44

根据返回数据，表示仪表的小数点为 0。

5.1.5 写入小数点指令：（协议地址为 0003H，PLC 地址为：40004）

发送：01 06 00 03 00 03 39 CB

返回：01 06 00 03 00 03 39 CB

修改仪表的小数点为 3 位。

5.1.6 读仪表从站编号指令：（协议地址为 001EH，PLC 地址为：40031）

发送：01 03 00 1E 00 01 E4 0C

返回：01 03 02 00 20 B9 9C

根据返回数据，表示仪表的从站编号为 $0x0020 = 32$ 。

5.1.7 写仪表从站编号指令：（协议地址为 001EH，PLC 地址为：40031）

发送：01 06 00 1E 00 01 28 0C

返回：01 06 00 1E 00 01 28 0C

根据返回数据，表示仪表的从站编号被修改为 01。

5.2 基本参数操作举例

5.2.1 读分度值指令：（协议地址为 0008H，PLC 地址为：40009）

发送：01 03 00 08 00 01 05 C8

返回：01 03 02 00 01 79 84

根据返回数据，表示仪表的分度值为 1。

5.2.2 修改分度值指令：（协议地址为 0008H，PLC 地址为：40009）

发送：01 06 00 08 00 05 C8 0B

返回：01 06 00 08 00 05 C8 0B

修改仪表的分度值为 5。

5.2.3 读满量程指令：（协议地址为 000AH/000BH，PLC 地址为：40011/40012）

发送：01 03 00 0A 00 02 E4 09

返回：01 03 04 86 A0 00 01 12 99

数据为： $0x000186A0 = 100000$ ，表示满量程为 100000。

5.2.4 修改满量程指令：（协议地址为 000AH/000BH，PLC 地址为：40011/40012）

发送：01 10 00 0A 00 02 04 0D 40 00 03 30 A9

返回：01 10 00 0A 00 02 61 CA

数据为： $0x00030D40 = 200000$ ，表示满量程为 200000。

5.2.5 读开机清零范围指令：（协议地址为 000FH，PLC 地址为：40016）

发送：01 03 00 0F 00 01 B4 09

返回：01 03 02 00 14 B8 4B

数据为： $0x0014 = 20$ ，表示清零范围是满量程的 20%。

5.2.6 修改开机清零范围指令：（协议地址为 000FH，PLC 地址为：40016）

发送：01 06 00 0F 00 0A 39 CE

返回：01 06 00 0F 00 0A 39 CE

数据为：0x000A= 10 ，表示修改为了 10%

5.2.7 读手动清零范围：（协议地址为 0010H，PLC 地址为：40017）

发送：01 03 00 10 00 01 85 CF

返回：01 03 02 00 14 B8 4B

数据为：0x0014 = 20，表示清零范围是满量程的 20%。

5.2.8 修改手动清零范围：（协议地址为 0010H，PLC 地址为：40017）

发送：01 06 00 10 00 0A 08 08

返回：01 06 00 10 00 0A 08 08

数据为：0x000A= 10，表示清零范围是满量程的 10%。

5.2.9 读零点跟踪范围指令：（协议地址为 0011H，PLC 地址为：40018）

发送：01 03 00 11 00 01 D4 0F

返回：01 03 02 00 14 B8 4B

5.2.10 修改零点跟踪范围指令：（协议地址为 0011H，PLC 地址为：40018）

发送：01 03 00 11 00 01 D4 0F

返回：01 03 00 11 00 01 D4 0F

5.2.11 读稳定等级指令：（协议地址为 0012H，PLC 地址为：40019）

发送：01 03 00 12 00 01 24 0F

返回：01 03 02 00 0A 38 43

数据为：0x000A= 10

5.2.12 修改稳定等级指令：（协议地址为 0012H，PLC 地址为：40019）

发送：01 06 00 12 00 14 2F 71

返回：01 06 00 12 00 14 2F 71

数据为：0x0014= 20

5.2.13 读滤波等级指令：（协议地址为 0013H，PLC 地址为：40020）

发送：01 03 00 13 00 01 75 CF

返回：01 03 02 00 05 78 47

数据为：0x0005= 5。

5.2.14 修改滤波等级指令：（协议地址为 0013H，PLC 地址为：40020）

发送：01 06 00 13 00 02 F9 CE

返回：01 06 00 13 00 02 F9 CE

数据为：0x0002= 2。

5.2.15 修改低端比较值指令：（协议地址为 0074H，PLC 地址为：40117/40118）

发送：01 10 00 74 00 02 04 03 E8 00 00 75 08

返回：01 10 00 74 00 02 01 D2

数据为：0x000003E8= 1000。

5.2.16 修改高端比较值指令：（协议地址为 0076H，PLC 地址为：40119/40120）

发送：01 10 00 76 00 02 04 07 D0 00 00 74 2C

返回：01 10 00 76 00 02 A0 12

数据为：0x000007D0= 2000。

5.3 标定操作举例

5.3.1 标定零点:

选择校准点（协议地址为 0014H，PLC 地址为：40021）： 01 06 00 14 00 00 C9 CE

执行校准点（协议地址为 0015H，PLC 地址为：40022）： 01 06 00 15 00 01 59 CE

选择校准 1 点（地址为 0014H，PLC 地址为：40021）： 01 06 00 14 00 01 08 0E

5.3.2 写入标定砝码重量（协议地址为 0016H，PLC 地址为：40023/40024）

加载实际砝码（重量为 1000），写入加载砝码重量值 1000。

发送： 01 10 00 16 00 02 04 03 E8 00 00 F2 F9

5.3.3 标定量程

选择校准 1 点（协议地址为 0014H，PLC 地址为：40021）： 01 06 00 14 00 01 08 0E

执行校准点（协议地址为 0015H，PLC 地址为：40022）： 01 06 00 15 00 01 59 CE

6. 连续输出协议说明

本协议基于十六进制数的传输，所有数据包采用小端模式(低字节在前)传输，连续输出的方式。

6.1 协议定义

6.1.1 通讯协议规范

波特率：460800

数据位：8 位

停止位：一个

效验：无奇偶

6.1.2 通讯协议格式

序号	定义	长度	内容	备注
1	协议头	2 字节	0xAA 0x55	固定值
2	地址	1 字节	0xFF	固定值
3	数据帧长度	2 字节		整个报文的长度
4	命令号	1 字节	0x10	固定值
5	通道 1 数据	4 字节	0x9C 0xFF 0xFF 0xFF	0xFFFFFFFF9C= -100
	通道 2 数据	4 字节	0x64 0x00 0x00 0x00	表示 100
	通道 3 数据	4 字节		
	通道 4 数据	4 字节		
	通道 5 数据	4 字节		
	通道 6 数据	4 字节		
	通道 1 状态	1 字节		
	通道 2 状态	1 字节		
	通道 3 状态	1 字节		
	通道 4 状态	1 字节		
	通道 5 状态	1 字节		

	通道 6 状态	1 字节		
6	校验	2 字节	CRC	CRC 校验

6.1.3 通道状态描述：

	位	状态说明	名称
状态值	0	0：正常； 1：传感器断线报警	传感器连接状态
	1	0：芯片工作正常；1：芯片故障	芯片状态
	2	0：重量不稳定；1：重量稳定	称量状态
	3	0：非零位；1：零位	称量状态
	4	0：正常；1：超载	称量状态
	5	0:正常；1:开机清零失败；	称量状态
	6-15	预留	预留